Bu sunumun akışı

1	Nedir?	Model, GPT ve sohbet uygulaması
2	Nasıl çalışır?	Token, bağlam, eğitim ve üretim
3	Nasıl davranır?	Değişkenlik, hatalar ve onaycılık
4	Nasıl kullanılır?	Araçlar, kanıt ve insan yargısı

LLM’ler:
Nedir, nasıl çalışır, nasıl davranır?

Dr. Hasan Bora Ulukapı
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zekâ Çalışma Grubu

Hekim ve akademisyenler için temel kavramlar

Mekanizmadan kullanım kararına

Sunumu indir

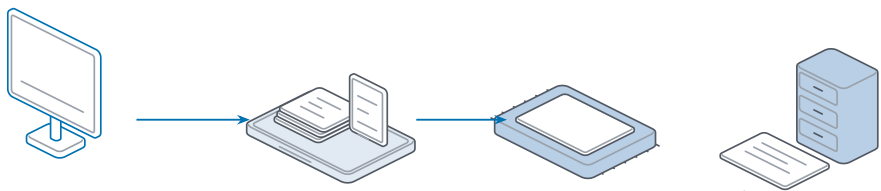
LLM, GPT ve sohbet uygulaması

Ad	Neyi anlatır?
LLM	Büyük dil modeli Dille ilgili görevleri öğrenen geniş model ailesi
GPT	Generative Pre-trained Transformer Bir model ailesinin adı; her LLM’nin adı değil

Model ailesi ile kullandığınız uygulamayı ayırın.

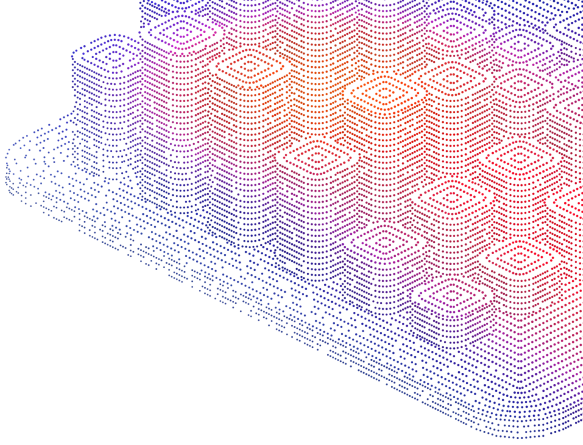
Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Sohbet uygulaması modelden daha fazlasıdır



Gördüğünüz davranış, model ile uygulamanın ortak sonucudur.

Yao ve ark. 2023 · arXiv:2210.03629



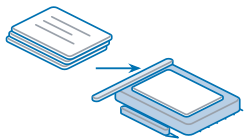
1 Nasıl çalışır?

2 Nasıl davranır?

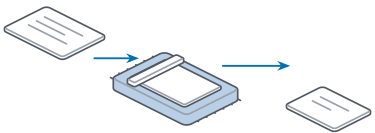
3 Nasıl kullanılır?

Bir metin nasıl sayılara, sayılar nasıl yanıta dönüşür?

Öğrenmek ve yanıt üretmek iki ayrı iştir



Eğitim · ağırlık güncellemesi

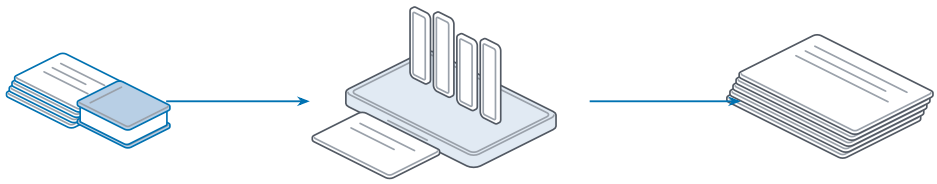


Çıkarım · sabit ağırlıklar

Bağlam değişebilir; normal çıkarımda modelin ağırlıkları sabittir.

Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Eğitim verisi seçilir, süzülür, karıştırılır



Farklı kaynaklar | Süzme / tekilleştirme | Hazırlanan karışım

Öğrenilen örüntüler, verinin güçlü ve eksik yanlarını da taşır.

Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Token, kelimeyle aynı şey değildir



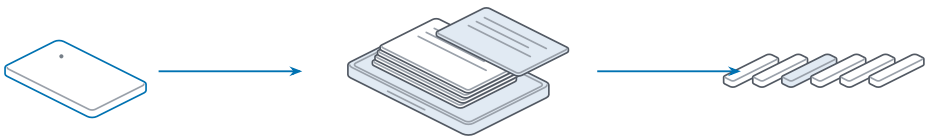
Bug 67462 ün 4515 hava 47503 çok 24931 güzel 78507 . 13

Metin parçaları, modelin kullanacağı kimliklere çevrilir.

Sennrich ve ark. 2016 · 10.18653/v1/P16-1162

Token kimliği bir vektöre dönüşür

Şematik temsil



Token kimliği

Öğrenilmiş gömme tablosu

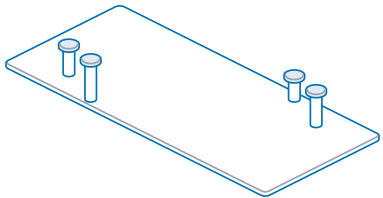
Sayısal vektör

Embedding, öğrenilmiş bir sayı temsilidir.

Vaswani ve ark. 2017 · arXiv:1706.03762

Benzer kullanım, temsilleri yakınlaştırabilir

Şematik izdüşüm



tiroid · TSH

insülin · glukoz

Vektör uzayı, hazır bir kavram sözlüğü değildir.

Mikolov ve ark. 2013 · arXiv:1301.3781

Sözcükler kadar sıraları da önemlidir

Yalnız hekim...

Yalnız hekim hastayı değerlendirdi.
Kimin değerlendirdiği sınırlanır.

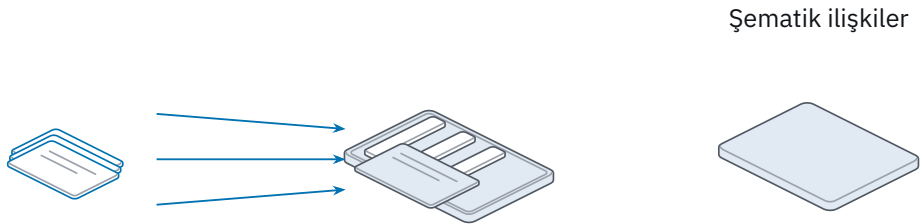
...yalnız hastayı...

Hekim yalnız hastayı değerlendirdi.
Kimin değerlendirildiği sınırlanır.

Konum bilgisi, dizinin sırasını temsile taşır.

Vaswani ve ark. 2017 · arXiv:1706.03762

Attention, bağlamdaki parçaları ilişkilendirir



Bir tokenın temsili, erişebildiği bağlamla değişir.

Vaswani ve ark. 2017 · arXiv:1706.03762

Transformer bloğu iki tür hesap yapar



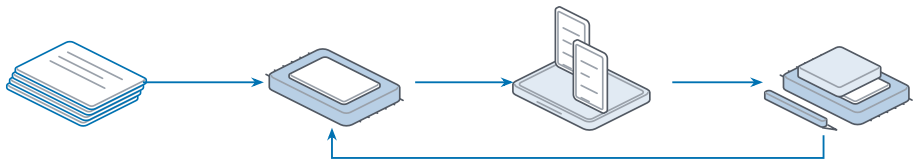
Attention · bağlamı birleştirme

Feed-forward · her konumda dönüşüm

Attention ile feed-forward katmanlar birlikte çalışır.

Vaswani ve ark. 2017 · arXiv:1706.03762

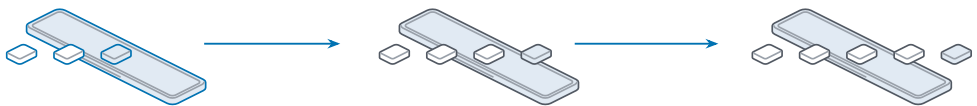
Tahmin hatası ağırlıkları günceller



Otoregresif ön eğitim, sonraki tokenı tahmin etmeyi öğretir.

Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Yanıt, yeni parçalar eklenerek üretilir



Üretilen her parça, sonraki adımın bağlamına katılır.

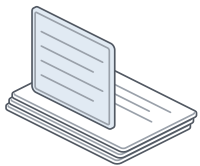
Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Tahmin edilebilirlik ile bilgi aynı şey değildir

Doğruluk ayrı



Beklenen devam



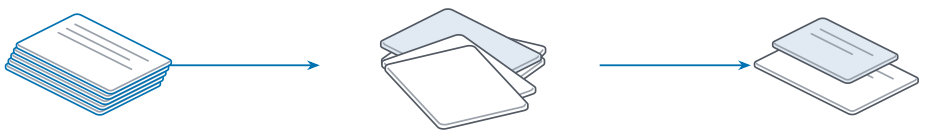
Beklenmeyen devam

Olası bir devam, doğru bir açıklamayla aynı şey değildir.

Shannon. 1948 · 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Seçim kuralı, üretilen yanıtı etkiler

Şematik seçim



Aday tokenlar

Temperature / top-p

Seçilen devam

Temperature bir doğruluk ayarı değildir.

Holtzman ve ark. 2020 · arXiv:1904.09751

Örnek, yanıtın biçimini yönlendirebilir

Yalnız istek

Özeti yapılandır.

İstek ve örnek

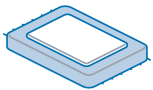
Amaç: ...
Yöntem: ...
Bulgular: ...
Aynı alanları kullan.

İstemdeki örnek, model ağırlıklarını yeniden eğitmez.

Brown ve ark. 2020 · arXiv:2005.14165

Asistan davranışı sonradan da biçimlendirilir

Örnek aşamalar



Ön eğitim



Talimat örnekleri



Tercih eğitimi

Ön eğitim, talimat izleme ve tercih eğitimi farklı aşamalardır.

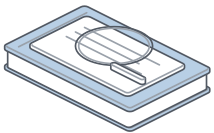
Ouyang ve ark. 2022 · arXiv:2203.02155

Ödül hedefi, asıl amacın bir temsilidir

Farklı ölçütler



Tercih sinyali

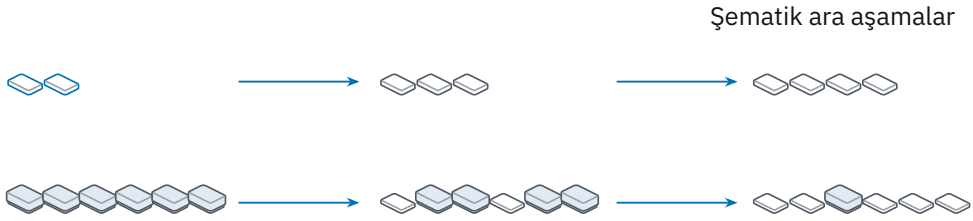


Kaynak ve yöntem denetimi

Beğenilen yanıt ile doğru yanıt her zaman örtüşmez.

Ouyang ve ark. 2022 · arXiv:2203.02155

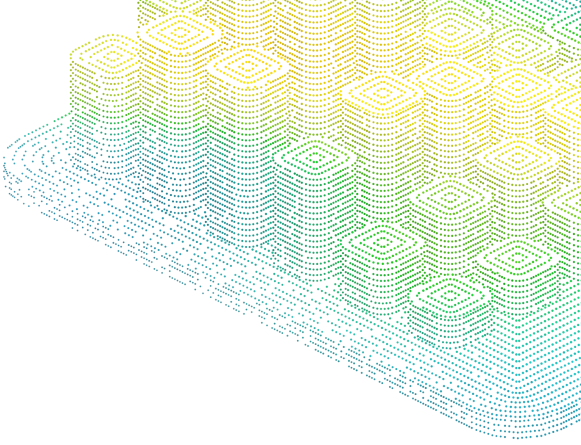
Her üretken model aynı sırayla üretmez



Üstte: otoregresif ekleme · Altta: tekrarlı maskeleme

Metin, görüntü ve sesin üretim yöntemi mimariye bağlıdır.

Ho ve ark. 2020 · 2006.11239 · Nie ve ark. 2025 · 2502.09992



1 Nasıl çalışır?

2 Nasıl davranır?

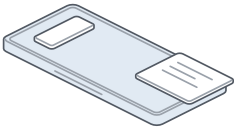
3 Nasıl kullanılır?

Akıcılık ile doğruluk neden ayrılır?

Akıcı bir yanıt yanlış olabilir



Akıcı iddia



Dayanak ayrıca kontrol edilir

Akıcı bir cevap, doğru bir iddia olduğunu göstermez.

Kalai ve ark., 2025

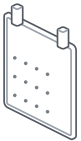
Kaynak kontrolünün üç adımı



Kaynağın kimliği



İddiayla ilişkisi

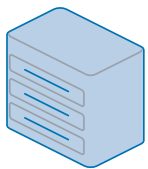


Güncel durumu

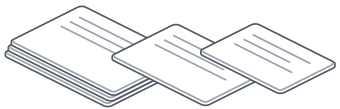
Kaynağın varlığını, iddia desteğini ve güncelliğini ayrı kontrol edin.

Kalai ve ark., 2025; Lewis ve ark., 2020

Bilgi kesimi ve güncel bilgi



Eğitimden gelen bilgi

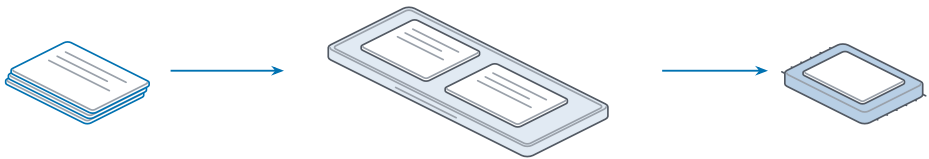


Dışarıdan getirilen belge

Güncel bir iddia için tarihli kaynak ve gerçek erişim gerekir.

Lewis ve ark., 2020

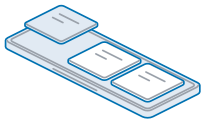
Bağlam, modelin bu adımda gördüğü girdidir



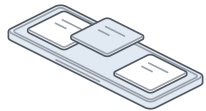
Model bu adımda girdisine alınan içerikle çalışır.

Liu ve ark., 2024

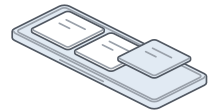
Uzun bağlamda bilgi gözden kaçabilir



Başta



Ortada



Sonda

Çalışma önerisi: özetlerken amaç, karar, veri kaynağı ve açık işleri koruyun.

Pencereye sığması, bilginin doğru kullanılacağını garanti etmez.

Liu ve ark., 2024

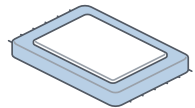
Bağlam, dış hafıza ve ağırlıklar



Şimdiki bağlam



Dış kayıt



Öğrenilmiş ağırlıklar

Bir bilginin saklanması ile modelin eğitilmesi farklı işlemlerdir.

Park ve ark., 2023; Ouyang ve ark., 2022

Model, görüşünüze uyum gösterebilir

Editoryal örnek: “Bu yöntem en iyisi olmalı.”



Sunulan görüş



Yankı / uyum



Bağımsız dayanak

Kullanıcının görüşüne uyum, kanıtla uyumun yerini alabilir.

Sharma ve ark., 2024

Tarafsız değerlendirme istemi

Editoryal istem örneği

“Planım iyi görünüyor. Katılıyor musun?”	“Bu planı şu ölçütlerle değerlendir.”
Tercih edilen cevap belirtiliyor.	Varsayım · karşı kanıt Eksik bilgi · başarısızlık koşulu

Önce ölçütü verin; karşı kanıtı ve eksikleri açıkça isteyin.

Sharma ve ark., 2024

Klişe, ritim ve tekrar

Editoryal düzenleme örneği · AI yazarlık testi değildir.

“Bu konu büyük önem taşır.
Çok yönlü biçimde ele alınmalıdır.
Kapsamlı bir yaklaşım gereklidir.”

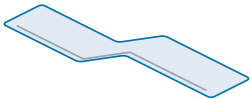
“Bu paragrafta incelenen
sonucu, veriyi ve sınırlamayı
açıkça yaz.”

Klişeyi kes · Yinelenen fikri birleştir · Cümle ritmini içeriğe göre kur

Metni bilgi taşıdığı ölçüde tutun; üsluptan yazar kimliği çıkarmayın.

Sourati ve ark., 2026

Gerekçe, doğrulamanın yerini tutmaz



Üretilen açıklama



Kaynak pasajı



Kod ve çıktı

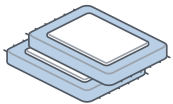
İkna edici bir gerekçe, işlemin doğru yürüdüğünü kanıtlamaz.

Turpin ve ark., 2023

Hızlı, muhakemeli ve araştırmalı



Hızlı düzenleme



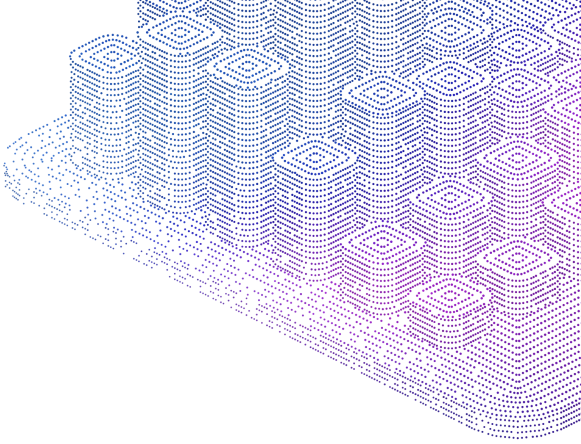
Ek hesap



Araştırma akışı

Göreve uygun hesap bütçesini ve araç erişimini seçin.

Snell ve ark., 2024



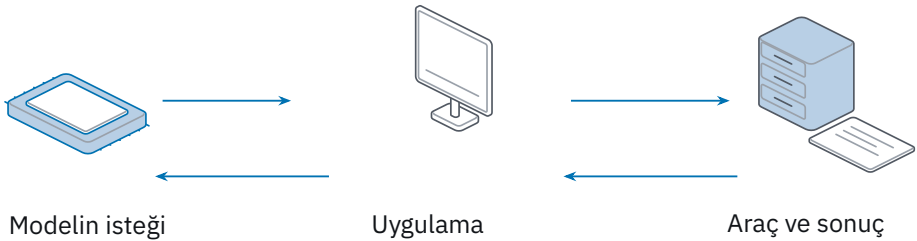
1 Nasıl çalışır?

2 Nasıl davranır?

3 Nasıl kullanılır?

Modeli hangi işte hangi araçla desteklemeli?

Model ister, uygulama aracı çalıştırır



Model isteği yazar; uygulama aracı çalıştırır.

Yao ve ark., 2023

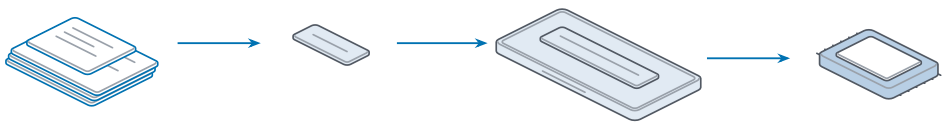
Ajanın çalışma döngüsü



Ajan, araç sonuçlarına göre sonraki adımı seçer.

Yao ve ark., 2023

Belgeden bilgi getirme: RAG



İlgili belge parçası bağlama eklenir; ağırlıklar bu adımda değişmez.

Lewis ve ark., 2020

Kodla hesaplanan örnek

Çalıştırılan kod örneği

Sentetik değerler

```
10, 12, 14, 16
```

Aritmetik ortalama
Örneklem standart sapması

Kod çıktısı

```
n = 4
mean = 13.0
sample_sd = 2.582
```

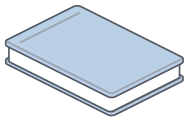
Sayıyı çalıştırılan koddan alın; girdiyi ve formülü de kontrol edin.

Yao ve ark., 2023

İyi bir isteğin üç parçası



Görev ve çıktı



Gerekli bağlam



Araç ve kontrol

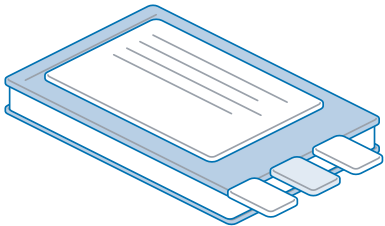
Görevi, gerekli bağlamı ve başarı ölçütünü birlikte belirtin.

İşi denetlenebilir aşamalara bölmek



Her aşamanın somut çıktısını kontrol ederek ilerleyin.

Proje dosyaları ve süreklilik



AGENTS.md · kararlar.md



durum.md · açık işler

Kuralları ve kararları erişilebilir dosyalarda saklayın.

Bora Decks: LLM, s. 39; Park ve ark., 2023

Skill: tekrar kullanılan iş yönergesi



Yöntem kaynağı

Girdi ve adımlar

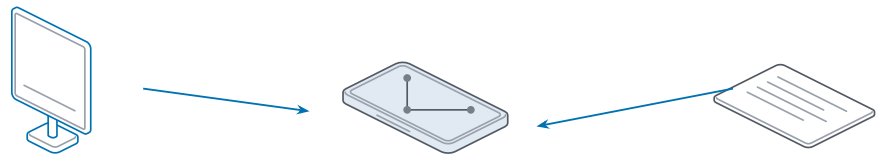


Çıktı kontrolü

Tekrarlanan işi yöntemi ve kontrolüyle tarif edin.

Bora Decks: iş akışı, s. 5, 7–8

Belgedeki talimat, sizin isteğiniz değildir

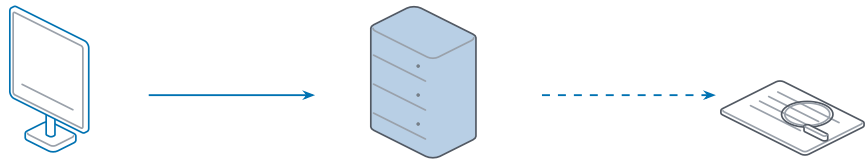


Sizin isteğiniz | Uygulama | Belgedeki metin

Dış kaynaktan gelen metin, güvenilir talimat sayılmaz.

Greshake ve ark. 2023 · 2302.12173 · Wallace ve ark. 2024 · 2404.13208

Verinin nereye gittiğini ayrıca izleyin



Cihazınız

Sağlayıcı

Varsa bağlı araç

Eğitimde kullanılmamak, cihazda kalmak anlamına gelmez.

Ürüne özgü teknik örnek: OpenAI API veri kontrolleri

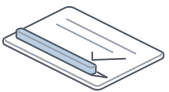
İnsan yargısının yerini belirgin tutun



Soruyu kurun



Kanıtı denetleyin



Kararı verin

Üretimi devretmek, karar sorumluluğunu devretmek değildir.

Mekanizma, kullanım kararını değiştirir

Mekanizma	Gözlenen sonuç	Sizin karşılığınız
Metin örüntüsü öğrenir	Akıcı yanlış üretebilir	Kaynağı doğrulayın
Sınırlı bağlamı kullanır	Ayrıntı atlayabilir	Bağlamı seçin, kontrol edin
Tercihlerle biçimlenir	Görüşünüze uyabilir	Tarafsız değerlendirme isteyin
Araçlarla çalışabilir	Dış sonuçları kullanabilir	Araç kaydını denetleyin



Akıcılığı model kurar.
Kanıtı siz denetlersiniz.
Kararı siz verirsiniz.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55